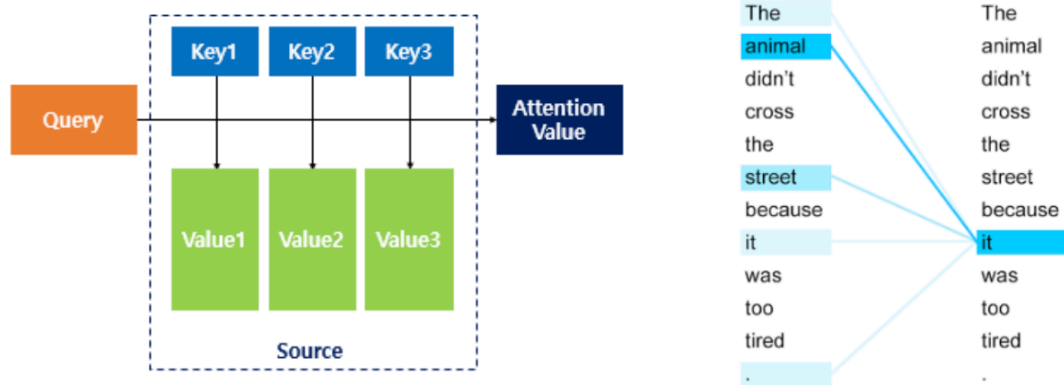


# [BOAZ] 26기 BASE 4주차 복습 과제

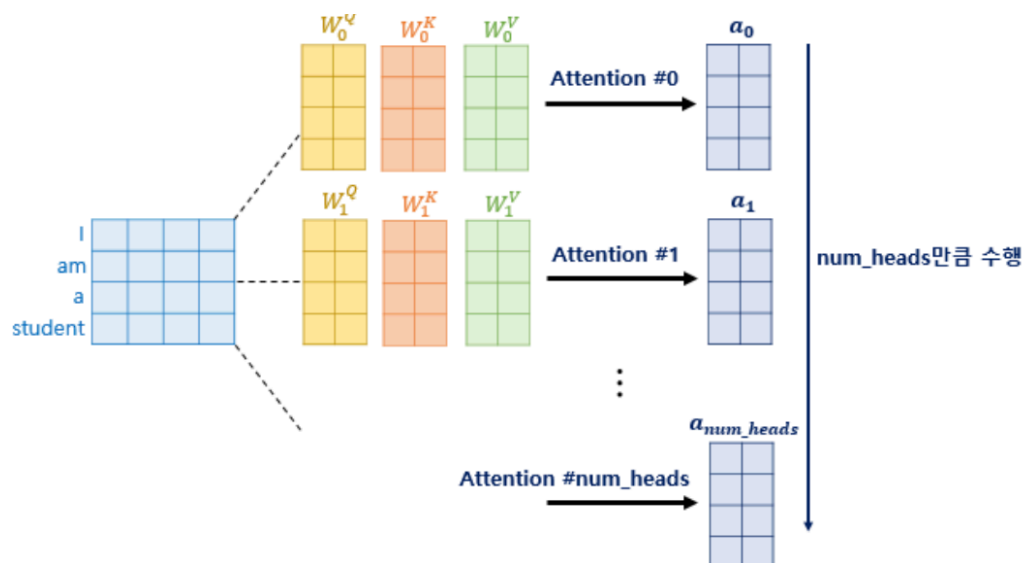
## Transformer & BERT 요약

### Transformer

- 구조: Encoder-Decoder 구조로, RNN 없이 Attention만으로 시퀀스 처리
  - Self-Attention: Query-Key-Value 기반으로 모든 토큰 간 관계를 동시에 학습



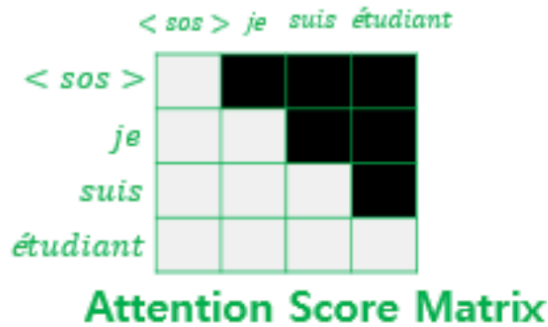
- Multi-Head Attention: 여러 Attention을 병렬 수행하여 다양한 관점의 관계 포착



- Positional Encoding: 순서 정보를 사인/코사인 함수로 입력에 추가
- Decoder의 Masked Attention: 미래 토큰을 가려 이전 토큰만 참조하여 예측

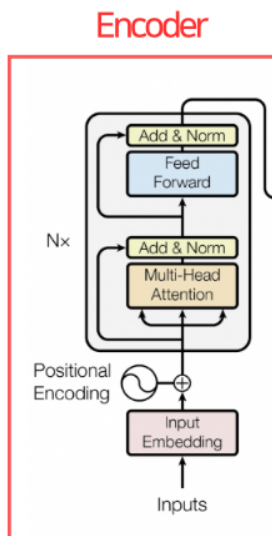
## DECODER - MASKED MULTI-HEAD ATTENTION

- self-attention은 원래 모든 위치를 서로 볼 수 있기 때문에, 아무 제약이 없으면 t번째 위치가 t+1, t+2 같은 미래 토큰을 참고할 수 있음
- 정답을 미리 보는 '치팅'



## BERT

- 특징: Transformer의 Encoder만 사용하여 양방향 문맥 이해



$$E_i = E_i^{token} + E_i^{segment} + E_i^{position}$$

|                     |             |          |           |          |            |             |          |             |            |           |             |
|---------------------|-------------|----------|-----------|----------|------------|-------------|----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| Input               | [CLS]       | my       | dog       | is       | cute       | [SEP]       | he       | likes       | play       | ##ing     | [SEP]       |
| Token Embeddings    | $E_{[CLS]}$ | $E_{my}$ | $E_{dog}$ | $E_{is}$ | $E_{cute}$ | $E_{[SEP]}$ | $E_{he}$ | $E_{likes}$ | $E_{play}$ | $E_{ing}$ | $E_{[SEP]}$ |
|                     | +           | +        | +         | +        | +          | +           | +        | +           | +          | +         | +           |
| Segment Embeddings  | $E_A$       | $E_A$    | $E_A$     | $E_A$    | $E_A$      | $E_A$       | $E_B$    | $E_B$       | $E_B$      | $E_B$     | $E_B$       |
|                     | +           | +        | +         | +        | +          | +           | +        | +           | +          | +         | +           |
| Position Embeddings | $E_0$       | $E_1$    | $E_2$     | $E_3$    | $E_4$      | $E_5$       | $E_6$    | $E_7$       | $E_8$      | $E_9$     | $E_{10}$    |

- 입력: Token + Segment + Position Embedding 합산
- 사전학습:
  - MLM: 15% 토큰을 [MASK]하고 양방향 문맥으로 예측
  - NSP: 두 문장의 연속성을 이진 분류

- 활용: [CLS] 토큰으로 문장 분류, 토큰별 출력으로 개체명 인식 등 Fine-tuning